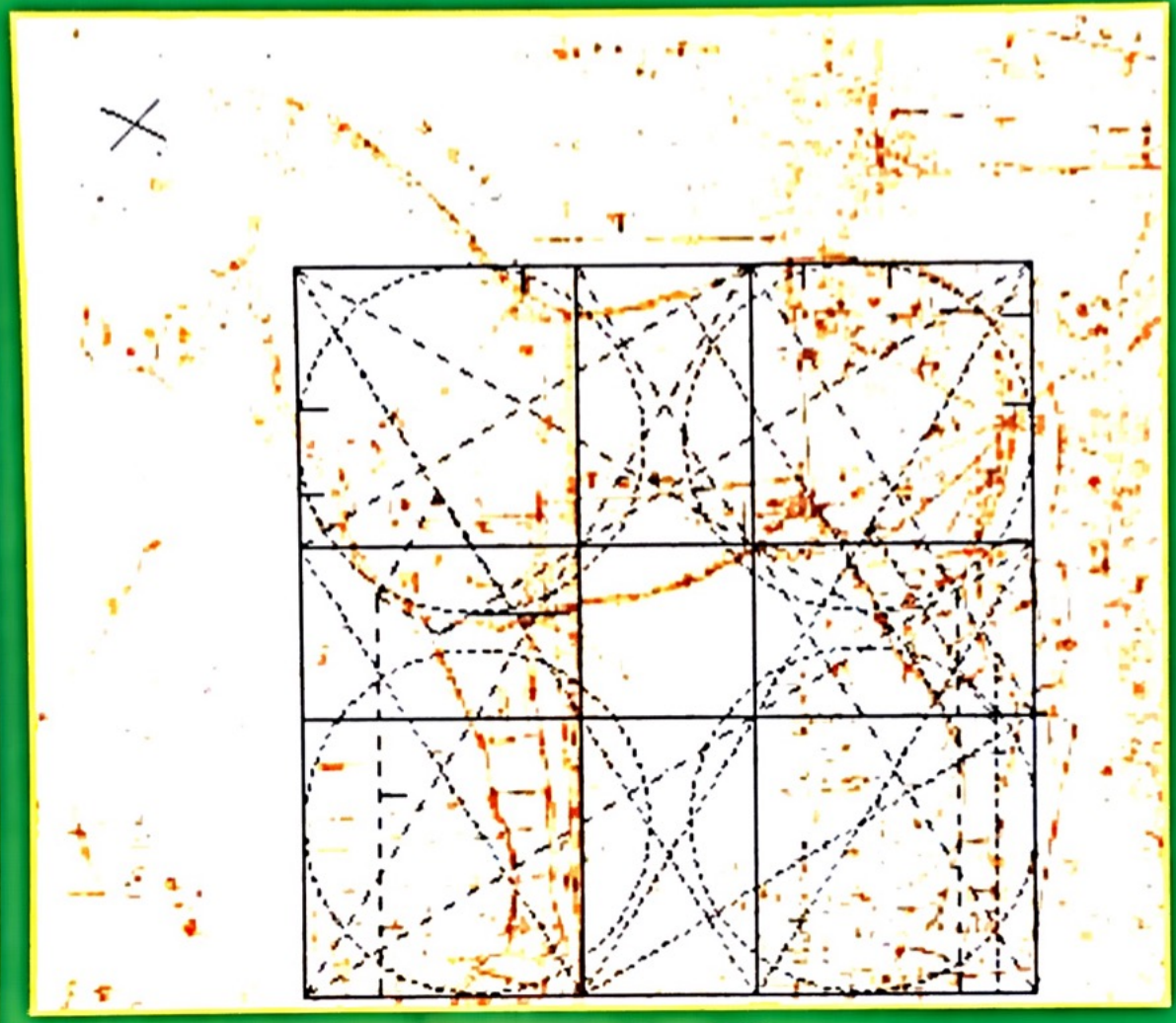


Leonardo Da Vinci

IGNACIO BRAVO MARTÍNEZ

EL HIPÓMETRO AUREO

-EL HIPÓMETRO AUREO-

POR

IGNACIO BRAVO MARTÍNEZ

Certificado de Registro Nº 200502347 (7)

-EL HIPOMETRO AUREO-

Hace años presenté un dibujo en el Registro de Patentes, que consideraron modelo de utilidad y lo llamaron "Plantilla para mirar caballos", yo he preferido llamarlo "HIPOMETRO AUREO" pues al tiempo de aclarar su función de mirar caballos, explica que está construido en base a la metrica del NUMERO DE ORO

Las proporciones de esta métrica de la que hablo, las utilizaron los egipcios cuatro o cinco mil años antes de Cristo, en la construcción de las pirámides. Pitagoras las llevó a Grecia y con ellas se compusieron los distintos órdenes de la arquitectura clasica y se levantó el Partenón. A Europa arribaron con las doctrinas de Platón. Notre Dame y las demás catedrales góticas estan construidas siguiendo esta proporción

A partir de un tratado que publicó Fray Luca Pacciole de Borgo en 1509, con dibujos de Leonardo Da Vinci, titulado "Divina Proporción" se la ha llamado PROPORCIÓN DIVINA o SECCIÓN AUREA en función del número que sirve de razón a sus proporciones y que fue bautizado como NUMERO DE ORO, representado por la letra griega (Fi) Φ = 1,61803398875...

Parece demostrado que los objetos construidos de acuerdo a estas proporciones producen mayor placer estético al ojo humano que otros de distinta medida. Platón llegó a afirmar que "este numero era el arquetipo de todo el Universo Creado".

Leonardo Da Vinci afirmaba del mismo modo la presencia de la Sección Aurea, el Numero de Oro en toda la naturaleza y presentaba como evidencia las ramas de los arboles, las patas de las arañas, las conchas de las caracolas, los cuernos de los rumiantes e incluso llegó a dibujar el cuerpo del hombre con esta tecnica.

Estas y otras parecidas opiniones de hombres sabios, unidas a mi pasión por el caballo, me hicieron concebir la idea de dibujar uno con la métrica de la Sección Aurea. Aquel caballo que a decir de Platon y Leonardo, tendria las proporciones de la naturaleza y seria por tanto portador de la mayor belleza, máxima utilidad y menor esfuerzo.

Seccion Aurea

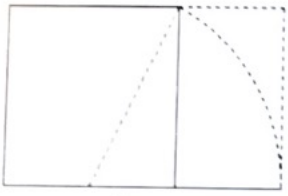


Figura 1

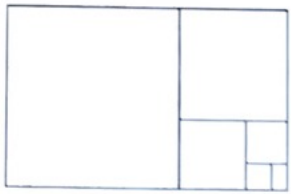
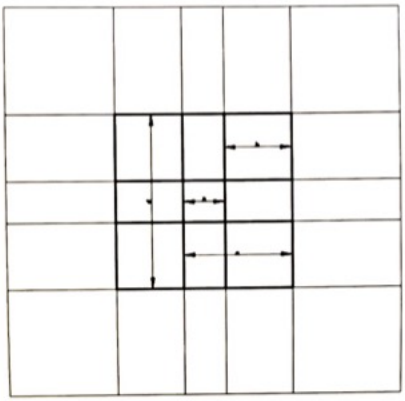


Figura 2

La coincidencia con la palabra "eumétrico" que siempre figuró en la definición de Pura Raza Española me acabó de "envenenar" para encontrarlo. Un buen día conseguí dividir el cuadrado de forma que me señalaba claramente cuatro módulos de proporciones áureas. Imaginé por tanto que estas serían forzosamente las medidas del CABALLO DE ORO.



La Sección Aurea es una progresión que tiene por razón el numero "Fi".



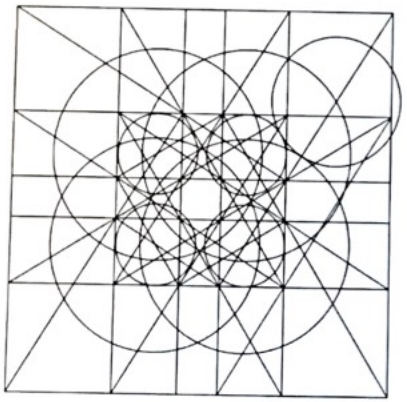
Progresión aritmética:

$a + b = c$ $\quad b + c = d$ $\quad c + d = e$

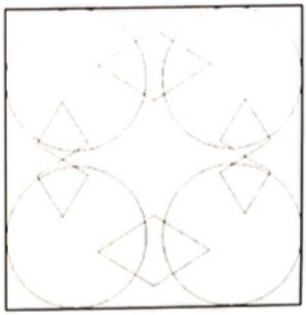
Progresión geométrica:

$a \cdot F = b$ $\quad b \cdot F = c$ $\quad c \cdot F = d$

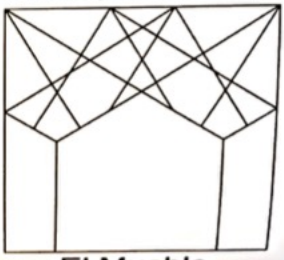
Dibujé y dibujé durante mucho tiempo con regla y compás y al final tuve que recurrir a un amigo que maneja el ordenador para poner en claro mis borrones. El resultado fue este jeroglífico:



El siguiente paso fue eliminar y eliminar circunferencias y líneas que no podían tener nada que ver con el caballo del cuadrado hasta que quedó reducido a este dibujo.

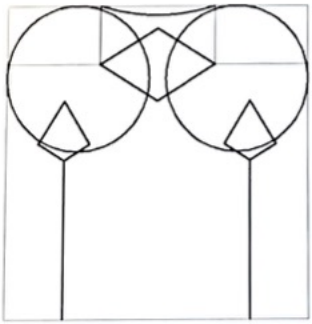


A continuación conseguimos este mueble perfectamente aplomado:



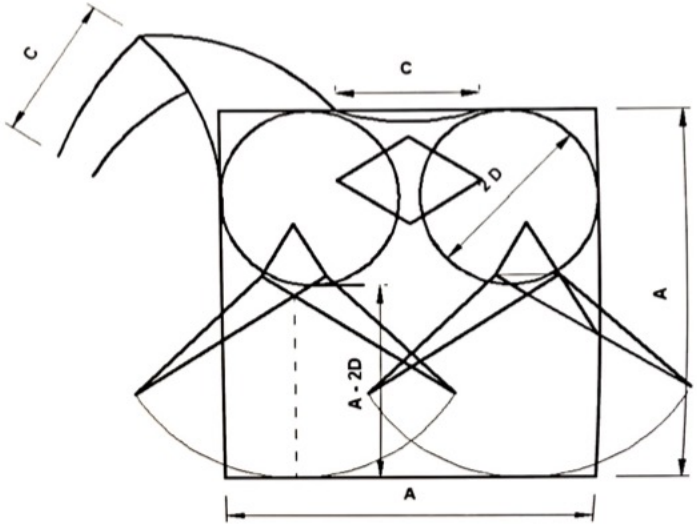
El Mueble

Combinando ambos dibujos llegamos a conseguir este:



Ahora ya mi problema se reducía a que el caballo no es un ente geométrico; entonces recurrí a Leonardo Da Vinci y Platón y a su doctrina sobre la naturaleza, esta había equipado al caballo con la capacidad de la huida como única defensa ante el peligro, ello exigía distanciar extremidades anteriores y posteriores tanto como fuera posible para poder impulsar la velocidad sin perder el equilibrio del animal. Así la parte posterior, grupa y extremidades, pesan más que espalda y manos; pero el peso delantero queda compensado con cuello y cabeza.

Comparé dibujando caballos y mirando fotografías de éstos a través de los dibujos y así pude comprobar que las tangentes de las circunferencias y los vértices de los rombos me señalaban los puntos esenciales de aquellos y tomando las medidas de los módulos para trazar curvas y circunferencias logré este caballo geométrico:



7

Una vez obtenidos los módulos que corresponden a nuestro caballo, podremos contrastar si sus proporciones son correctas entre sí, con respecto a la métrica de la Sección Áurea.

"A" es el punto de partida: ALZADA. Si el caballo es mediolíneo, la longitud de su cuerpo (LARGO) será igual al mismo modulo A.

Con el modulo A también está trazada en el dibujo la longitud del cuello, partiendo del centro del cuadrado; esto será menos exacto, puesto que este centro habrá que imaginarlo a simple vista.

Partiendo también de A y descartándole el diámetro de la circunferencia trazada con el radio "D" averiguaremos otras dos cosas: La distancia a tierra desde el esternón igual a A-2D; y la altura del tórax desde el esternón a la línea superior del cuerpo, por la diferencia: A-(A-2D). "A" también traza la curvatura del dorso en el dibujo.

"B" es el que traza las curvas del cuello, perfiles superior e inferior. Su grado de perfección sólo es apreciable a simple vista.

"C" es la medida que más nos pone de manifiesto las proporciones del caballo, ya que iguala cabeza, dorso, espalda y grupa.

"D" tiene la mayor importancia en la formación de las extremidades.

"E" corresponde a las medidas de las cañas.

"F" nos da la medida de los menudillos.

Aunque este "caballo geométrico" se construyó utilizando regla y compás, existe una sencilla formula aritmética para poder conocer y comparar las medidas de cualquier ejemplar de carne y hueso (siempre que se correspondan con la Sección Áurea), tan solo con conocer su altura. Las distintas partes del Caballo de Oro forman una progresión en la que la razón es el numero (Fi) Φ = 1,62... y multiplicando o dividiendo cualquier hueso por este numero sale el siguiente o anterior. Por ejemplo: vamos a obtener las correspondientes a un caballo de 1,618 m. de alzada, según la Sección Áurea.

Módulos:

A = ... 1,618

B =1,618 : Φ 1,000

C =1,000 : Φ 0,618

D =0,618 : Φ 0,382

E =0,382 : Φ 0,236

F =0, 236 : Φ 0,145

La utilidad del Hipómetro aureo, tal como hemos dicho y figura en el nombre de su patente "Plantilla para mirar caballos" no es otra cosa que poner de manifiesto los defectos y virtudes de estos; es una simple plantilla transparente en la que están grabados los puntos y líneas que señalan las distintas medidas y colocaciones del Caballo de Oro con su utilización se ponen de manifiesto la coincidencia o divergencia del animal examinado con el modelo que lleva las proporciones y colocaciones de la Sección Aurea.

En la practica puede usarse de tres maneras:

1ª.- Simplemente contemplando fotografías a través de el.

2ª.- Mirando caballos vivos directamente.

3ª.- Utilizando el ordenador.

Para cuadrar las fotografías o el caballo de carne y hueso, basta con acercar o separar de nuestra vista el Hipómetro con respecto a la imagen hasta cuadrarlo.

Con solo un golpe de vista se apreciará si un ejemplar es mediolineo, brevilineo o longilineo, si está lejos o cerca de tierra, si la línea del dorso es correcta, si la cruz y la grupa se hallan a la misma altura, si el cuello es largo o corto, si sus miembros tienen la inserción correcta o están remetidos o plantados, y si sus proporciones y colocación son correctas... etcétera.

Para demostrar la utilidad del invento, he tomado de revistas fotografías de ejemplares premiados, para reproducirlas en el ordenador, eliminando los hierros de las ganaderías. A continuación sobre ellas hemos colocado el Hipómetro Aureo. Los resultados están ahí, aunque algunas están mal enfocadas y presentan defectos que no pertenecen al caballo, sino a la propia fotografía.

COMENTARIOS

Antes de empezar a contemplar fotografías de caballos bajo el hipómetro, quiero señalar los cuatro puntos, que a mi juicio definen lo más importante de la calidad física de este animal; mi intención es ayudar al lector al mirar sobre las fotos a calificar mejor o peor su calidad.

Los cuatro puntos son:

1º.- Capacidad torácica.

2º.- Cruz.

3º.- Grupa.

4º.- Extremidades.

Capacidad torácica.

Si comparamos una maquina metálica con la maquina de carne y hueso que es el caballo encontraremos: En un automóvil, los mecanismos que mezclan combustible y oxigeno, queman ambos en el motor para convertirlos en fuerza. En el caballo la capacidad torácica que aporta y junta las calorías de la alimentación y el oxigeno del aire, tiene para esta maquina de carne y hueso la misma misión, aportar fuerza para mover sus extremidades. Si no hay fuerza no hay ni coche ni caballo. Y si no hay capacidad torácica no hay fuerza.

La cruz:

La cruz y su colocación en el esqueleto es importantísima: Si esta adelantada acorta el cuello y alarga y hunde el dorso; si retrasada tiene el efecto contrario, alarga el cuello y reduce el dorso; si baja da lugar a poca capacidad torácica o a poner el animal cerca de tierra; así mismo influye en las extremidades anteriores, obligando a estas a plantarse o remeterse buscando el equilibrio; igualmente condiciona la inclinación de las espaldas e incluso la perfección de la columna vertebral.

El Hipómetro Áureo pone de manifiesto cuanto digo.

La grupa:

La grupa está formada por un grupo de huesos soldados entre sí y a su vez soldados a la columna vertebral. Su misión es recibir la fuerza de las extremidades posteriores e impulsar al caballo hacia delante. Es por tanto la parte de la máquina que recibe la fuerza y la utiliza. Su función es de importancia fundamental.

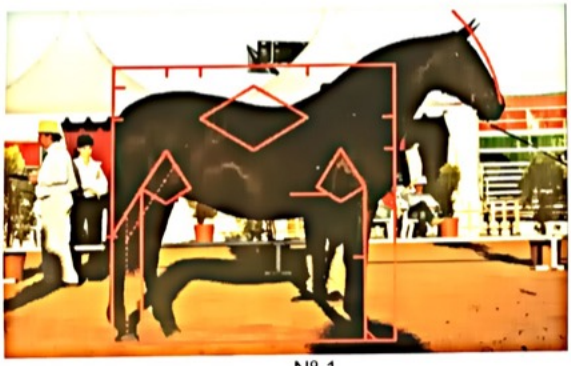
Extremidades:

Tanto anteriores como posteriores funcionan por cinco tramos: Uno desde el casco hasta el menudillo, otro la caña, tercero el antebrazo, cuarto el brazo y quinto espalda. En las extremidades POSTERIORES a diferencia con las ANTERIORES el sexto tramo esta soldado al grupo de huesos que forman la grupa y a su vez todos ellos soldados a la columna vertebral.

Las ANTERIORES terminan con la espalda y esta va unida al cuerpo del caballo por una serie de fuertes músculos y tendones que le permiten una elasticidad y movimientos combinados con el resto de otros miembros.

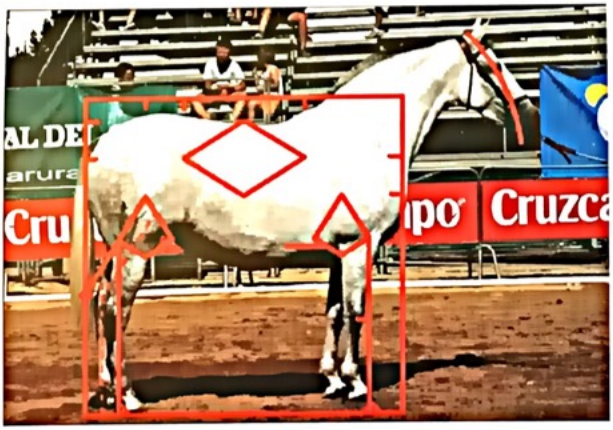
La explicación de la diferencia está en la misión que cada una tiene: Las posteriores tienen que proporcionar la fuerza a través de la grupa para impulsar al caballo hacia delante. Las anteriores reciben los golpes contra el suelo debido al peso y velocidad del animal y a través de la flexibilidad de sus espaldas transmiten al cuerpo amortiguadas las rudezas de estos golpes.

Nos hemos encontrado un porcentaje importante de ejemplares longilíneos que por su categoría y calidad han merecido ser campeones o subcampeones, lo que evidencia que entre los P R E tenemos caballos de distintas medidas de longitud y, de hecho, entre los analizados los hay longilíneos, y mediolíneos, y todos ellos han merecido un premio. Sin embargo vamos comprobando que en los ejemplares que coinciden con los puntos señalados en la "plantilla" hay más armonía de formas, y que normalmente, cuando no hay coincidencia en alguno de los puntos, suele apreciarse algún defecto.



Nº 1

Esta yegua de capa castaña es un ejemplar impresionante por la corrección de las proporciones, por su pelo y su tamaño pero es muy longilínea y cerca de tierra, lástima porque está perfectamente aplomada y proporcionada por todas partes



Nº 2

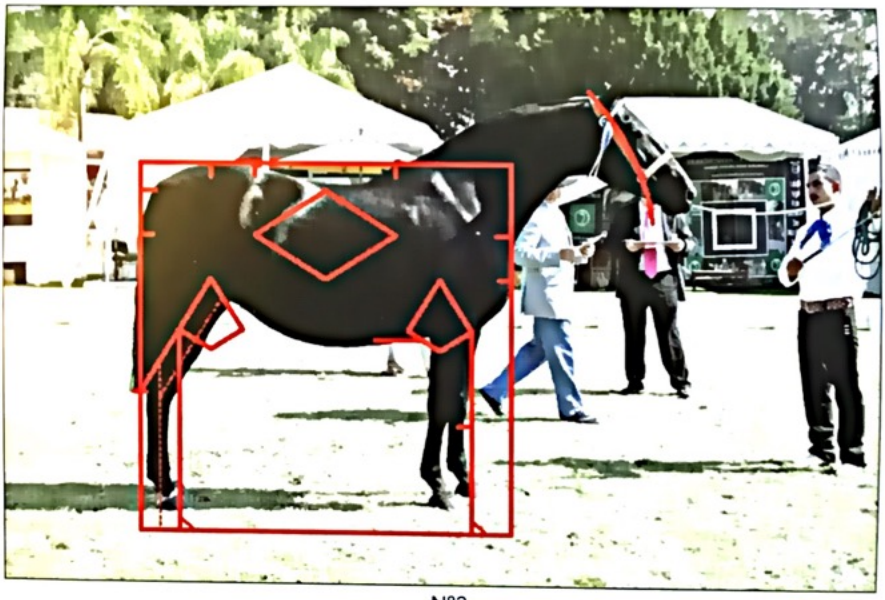
Esta campeona es la que conlleva más puntos de los que señala la "plantilla". No llega a ser totalmente coincidente con ella porque, una vez más es ligeramente longilínea y en consecuencia cerca de tierra, pero si observamos el dibujo, teniendo en cuenta que el hipómetro está colocado un poco trasero, vemos que coinciden nacimiento de la línea inferior del cuello, situación del encuentro, aplomo de las manos, punto de situación de la rodilla y piernas también correctas. La situación de la cruz y de la grupa quedan en el aire, esto hace que no podamos titularla "Yegua de Oro de PRE".

Mi insistencia sobre la longitud corporal de los caballos no quiere decir que considere mejores o peores a unos u otros, el problema radica en que para poder tener las proporciones áureas es condición "sine qua non" ser mediolíneo, es decir, inscrito en el cuadrado.

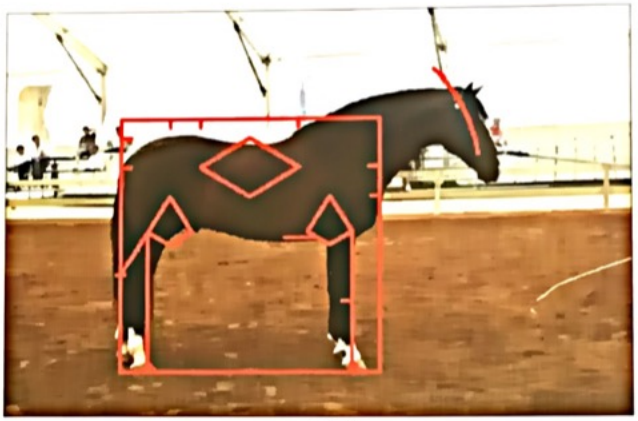
Del mejor funcionamiento de unos u otros no puedo apuntar nada respecto a los PRE y los PRÁ. De los Hannoverianos, que se encuentran ejemplos que acompaño en nuestras instalaciones preparándose para Gran Premio y por tanto tengo la oportunidad de verlos trabajar cada día, puedo asegurar con absoluta certeza que los dos que coinciden en las marcas de Hipómetro Áureo se mueven con más facilidad y elegancia que sus otros dos hermanos.

Esta yegua, a primera vista parece ser totalmente proporcionada y bella, pero si le colocamos la plantilla del Hipómetro desde la línea superior de su cuerpo comprobaremos que nos coincide en todos los puntos señalados por éste, incluso la línea que marca la distancia a tierra. Sin embargo se nos queda "colgada", no llega con los pies al suelo.

El Hipómetro nos esta diciendo que las extremidades, según las reglas de la Sección Áurea y sus medidas, no son proporcionadas a un cuerpo tan perfecto y tan amplio; nos esta indicando que sus movimientos serán torpes y forzados, y que su belleza también queda incompleta.

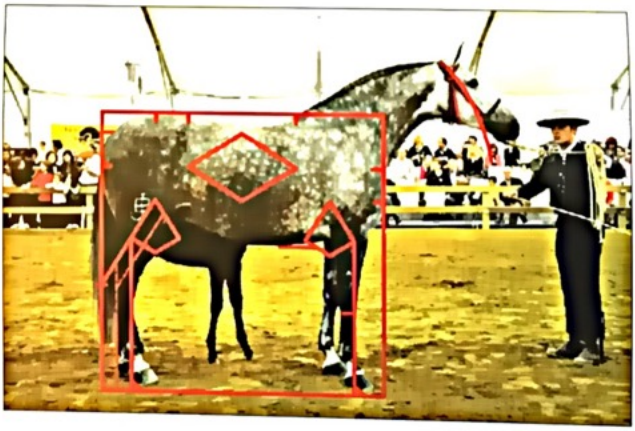


Nº3



Nº 8

A este caballo le ocurre precisamente lo contrario que a la yegua anterior. Esta perfectamente aplomado de sus extremidades y colocado a la distancia correcta del suelo. El Hipómetro Áureo nos dice claramente que es un animal muy longilíneo, pues nos queda un gran espacio de luz por arriba, dentro del cuadrado. Consecuencia de esta desproporción es reducir capacidad torácica, vientre y grupa. Podrá moverse con facilidad en trabajos ligeros, pues le sobran extremidades. En trabajos pesados le faltara resistencia por carencia de oxigeno. Comparándolos con automóviles, la yegua seria un Mercedes con ruedas de Suzuki y el caballo un Suzuki con ruedas de Mercedes. Ambos incompletos.



Nº 9

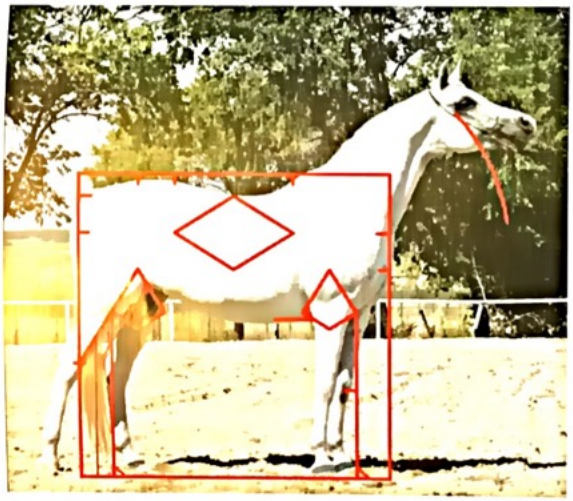
A esta yegua la señalaríamos como Yegua de Oro por estar constituida prácticamente con las proporciones de la Sección Áurea. Repetimos que Leonardo da Vinci afirmaba que la naturaleza exigía siempre el mejor resultado con el menor esfuerzo; así mismo decía que los objetos, arboles y animales que conllevan estas proporciones daban lugar a un mayor placer estético al ojo humano.

Contemplémosla.

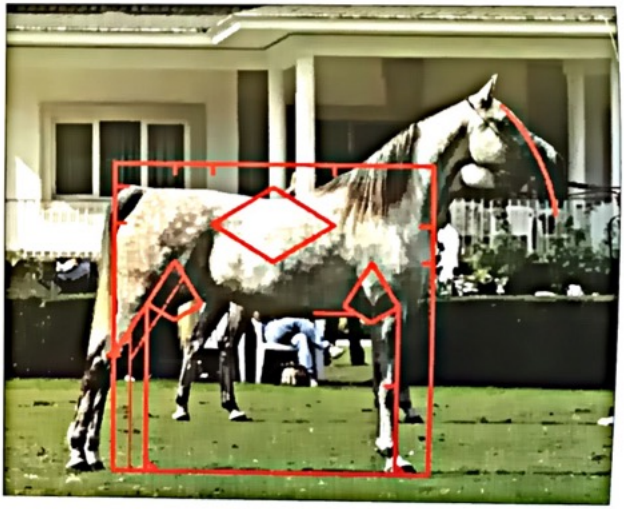
LA SECCIÓN ÁUREA DEL P.R.A.

El Hipómetro analiza por igual caballos de cualquier raza. Veremos Pura Raza Árabes que han obtenido premios en concursos morfológicos. A la dificultad que, normalmente, nos plantean las fotografías con un encuadre poco recto, tenemos que agregar las posturas forzadas en que colocan los animales de esta raza para ser calificados: cabezas tan altas como aguantan, grupas bajas y fuera de su aplomo, pies muy salidos por detrás, etc.

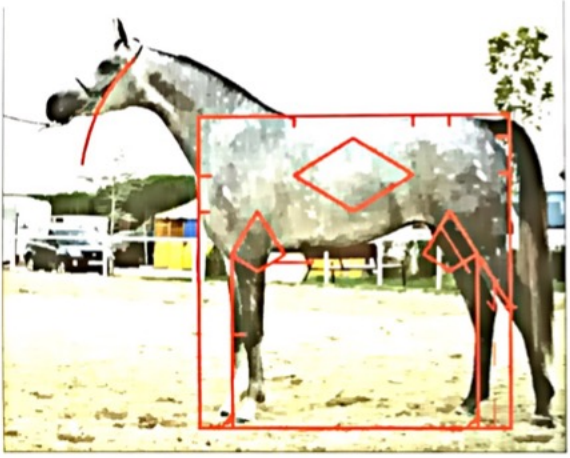
En general se puede comentar que sus extremidades, salvo lo que oculta la postura, son limpias y bien aplomadas. En sus tipos parecen predominar los longilíneos; algunos de capacidad torácica pobre y dorsos largos, ambas cosas evidentes, también se manifiestan algunos lejos de tierra. Al igual que en Pura Raza Española, vemos que a mayor coincidencia en los puntos señalados por el Hipómetro, tenemos mas belleza y mayor corrección de formas.



Nº6

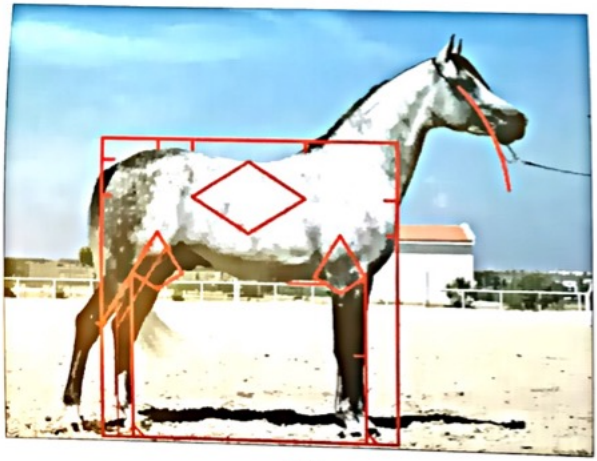


Nº7



Nº8

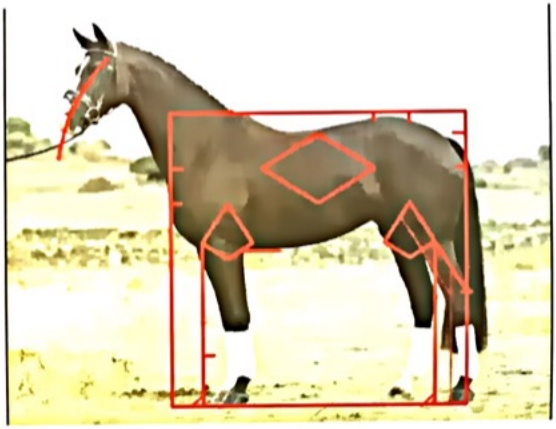
Aquí tenemos un caso totalmente contrario al de la yegua nº 1 de PRE. Aquella estaba muy cerca de tierra, por tener extremidades muy cortas. Este otro está muy lejos por tenerlas muy largas, perjudicando con ello su capacidad torácica y vientre; salvo en este punto, coincide con el resto de la plantilla del Hipómetro Áureo. Es casi perfecto en sus proporciones áureas.



Nº9

Contemplándolo desnudo, sin Hipómetro, nos parece casi perfecto y que va a coincidir con toda la plantilla. Esta bien aplomado y proporcionado en todas sus formas. Aun así sometido a la prueba nos dice que es ligeramente logilíneo, con la cruz y grupa bajas, ligerísimamente lejos de tierra y con el nacimiento del cuello bajo tanto por arriba como por abajo. Sin embargo, a pesar de todo ello, sigue siendo bello y pareciendo proporcionado, por aproximarse mucho, por todas partes, a las proporciones de la Sección Áurea.

LASECCIÓN AUREA DEL HANNOVERIANO



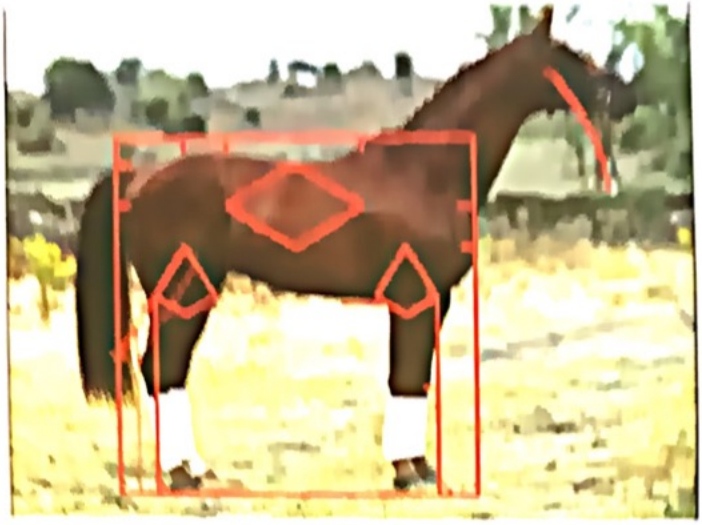
Nº10

Coincide perfectamente con las medidas áureas. En la fotografía la han tomado en un mal momento y parece remetida de manos.



Nº11

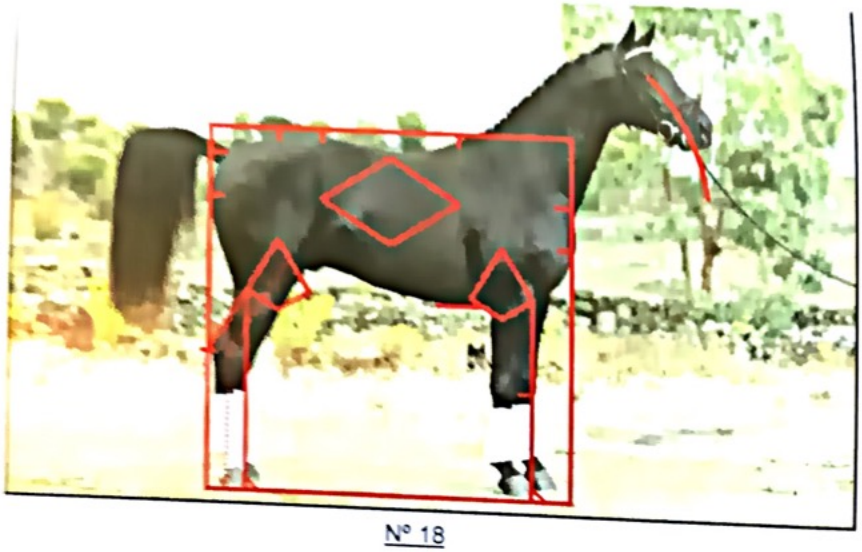
Por su tamaño, por su capa y divisas, y por sus formas, es un verdadero espectáculo. Bajo el Hipómetro Áureo vemos que es ligeramente longilíneo, con perjuicio de sus costillas y vientre.



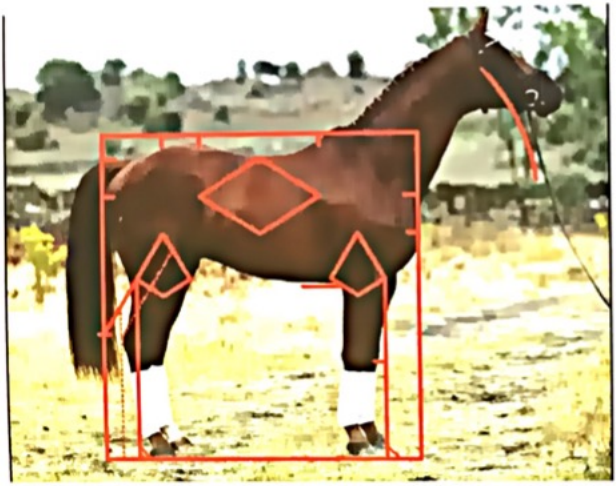
N°12

El caballo ejemplar de la foto N°12 tiene la misma medida que la longitud de su cuerpo, es por tanto un caballo de proporción y se ha inscrito perfectamente en el Hipómetro Áureo por ser bajo de grupa y con base de cabeza de buena calidad.

25

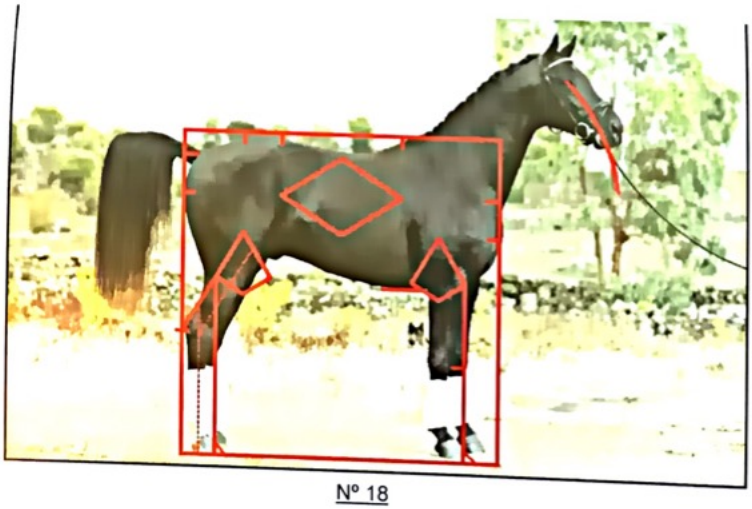


Nº 18



Nº12

Su altura desde el suelo a la cruz tiene la misma medida que la longitud de su cuerpo; es por tanto un caballo eumétrico y no esta inscrito perfectamente en el Hipómetro Áureo por ser bajo de grupa y escaso de capacidad torácica.



Nº 18

Coincide totalmente con la plantilla del Hipómetro Áureo.
Es el Caballo de Oro de esta raza.

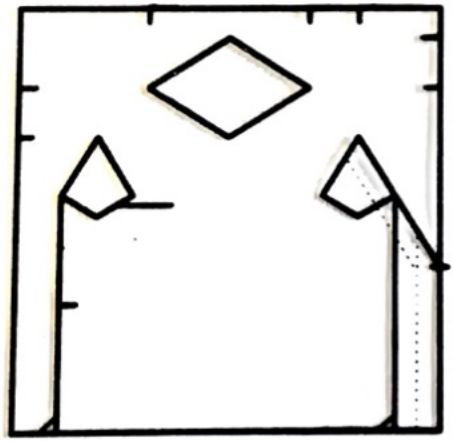
Cuando estoy a punto de mandar a la imprenta este cuadernillo, recibo el ejemplar de la revista Ecuestre y me sorprende contemplar ocho caballos de salto del concurso ANCADES, que a simple vista me parecen todos EUMETRICOS. Les aplico el Hipómetro y efectivamente todos están inscritos en el cuadrado.

Curiosamente no coinciden más que en esto con las medidas del Caballo de Oro, demostrando que sus deformaciones son amejoramientos para su trabajo: Cabeza pequeña y cuello corto, cruz adelantada haciendo el dorso largo y manos remetidas buscando el equilibrio.

Capacidad torácica también ligera de peso y tamaño, y lejos de tierra. Extremidades anteriores muy reforzadas sobre todo en espalda y brazo. Igualmente fuertes las posteriores.
En resumen han mejorado lo que necesitan para saltar y aligerado lo que le pesa inútilmente.



Nº 18



HIPÓMETRO AUREO